



TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

Departamento de Informática

PROYECTO VANLIFE

Propuesta proyecto



Autora: Julia San José León
Curso Académico: 2025-2026

Índice

1. Título y descripción general del proyecto.....	3
2. Identificación del proyecto	3
3. Justificación y objetivos.....	3
4. Categorías y filtros Avanzados	4
5. Contenidos y aspectos funcionales	4
5.1 Requisitos funcionales.....	4
1. Gestión de usuarios y perfiles	4
2. Mapa interactivo y ecosistema de datos.....	4
3. Rutas y sitios favoritos	5
4. Administración y configuración.....	5
5.2 Requisitos no funcionales.....	5
1. Usabilidad y Diseño	5
2. Rendimiento y arquitectura	5
3. Administración y configuración.....	6
4. Seguridad	6
5. Mantenibilidad, escalabilidad y despliegue.....	6
6. Disponibilidad.....	6
6. Roles y permisos.	7
7. Medios que se utilizarán.....	8
7.1 Sistema operativo	8
7.2 Lenguajes de programación usados	8
7.3 Frameworks y librerías	8
8. Entorno de desarrollo	9
9. Áreas del ciclo formativo	10

PROPUESTA PROYECTO DAW

Módulo “Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Web”

1. Título y descripción general del proyecto.

Título: VanLife

Descripción: Es una aplicación web desarrollada para dotar de autonomía total a la comunidad camper. Es una herramienta de asistencia diseñada para simplificar la vida sobre ruedas, permitiendo la localización y gestión inteligente de servicios esenciales para el viajero a través de un mapa interactivo alimentado en tiempo real.

2. Identificación del proyecto

- Participante: Julia San José León
- Ciclo formativo: FP Técnico Superior Desarrollo de aplicaciones web (WEB).
- Centro educativo: IES Albarregas, Mérida
- Año: 2026

3. Justificación y objetivos

He decidido crear esta aplicación porque me apasiona viajar en furgoneta y la libertad de descubrir nuevos lugares. Durante mis rutas, a menudo he necesitado una herramienta unificada y fiable para encontrar servicios básicos y zonas seguras para pernoctar.

El objetivo principal de VanLife es proporcionar un ecosistema de datos centralizado a través de un mapa interactivo (integrado con OpenStreetMap vía Overpass API) que facilite la planificación de rutas optimizadas. Busca ayudar a los usuarios a descubrir lugares, filtrar según las necesidades específicas de su vehículo y compartir información con la comunidad, simplificando así el estilo de vida camper.

4. Categorías y filtros Avanzados

El usuario podrá filtrar los puntos del mapa según sus necesidades específicas, divididos en dos bloques principales:

Lugares Principales:

- Área AC: Puntos específicos para autocaravanas.
- Camping: Espacios habilitados con servicios completos.
- Parking: Estacionamientos aptos para vehículos de grandes dimensiones.
- Gasolinera: Estaciones de servicio.
- Naturaleza: Parques, jardines y miradores de interés.
- Monumentos: Muestra los monumentos.

Servicios Adicionales (Filtros de autonomía):

- Supermercados, agua potable, duchas, baños / WC.
- Gestión de Basuras/Residuos, puntos de carga EV para los vehículos eléctricos.
- Wifi, Farmacias y Salud.

5. Contenidos y aspectos funcionales

5.1 Requisitos funcionales

Son las funciones o características que el sistema debe ofrecer al usuario.

1. Gestión de usuarios y perfiles

- **RF1.** El sistema permitirá el registro y autenticación segura de los usuarios utilizando Supabase Auth.
- **RF2.** El usuario podrá editar su perfil, incluyendo información clave como el tipo de vehículo, para adaptar las rutas y recomendaciones.
- **RF3.** El usuario podrá cerrar sesión de forma segura.

2. Mapa interactivo y ecosistema de datos

- **RF4.** La aplicación mostrará un mapa interactivo (mediante Leaflet) que geolocalizará puntos de interés en tiempo real.
- **RF5.** El sistema se integrará con OpenStreetMap a través de la **Overpass API** para obtener información actualizada del entorno.

- **RF6.** El usuario podrá filtrar los **Lugares Principales** mostrados en el mapa (Área AC, Camping, Parking, Gasolinera, Naturaleza, Monumentos).
- **RF7.** El usuario podrá realizar una búsqueda avanzada filtrando por **Servicios Adicionales** específicos (Agua potable, Duchas, Baños, Wifi, Basuras, Puntos EV, Admite mascotas, Farmacias).

3. Rutas y sitios favoritos

- **RF8.** El usuario registrado podrá utilizar React Router para la gestión y creación de rutas optimizadas.
- **RF9.** El usuario podrá guardar puntos de interés en su lista personal de favoritos (sitios_favoritos) para futuras consultas.

4. Administración y configuración

- **RF10.** Existirá un panel de administración para gestionar usuarios, así como moderar y eliminar contenido inapropiado.

5.2 Requisitos no funcionales.

Son las características de calidad del sistema, no relacionadas directamente con las funciones.

1. Usabilidad y Diseño

- **RNF1.** La aplicación tendrá un diseño totalmente *responsive* (adaptable a cualquier pantalla) utilizando Tailwind CSS.
- **RNF2.** La interfaz será limpia, atractiva y coherente, construida mediante componentes modulares y reutilizables de Shadcn UI.

2. Rendimiento y arquitectura

- **RNF3.** El sistema utilizará Vite como herramienta de construcción para asegurar una carga rápida y tiempos de recarga optimizados en desarrollo.
- **RNF4.** La gestión del estado global de la aplicación se realizará de forma eficiente mediante Zustand, evitando renderizados innecesarios.

3. Administración y configuración

- **RNF5.** Existirá un panel de administración para gestionar usuarios, así como moderar y eliminar contenido inapropiado.

4. Seguridad

- **RNF6.** La protección de los datos estará garantizada mediante Políticas de Seguridad de Filas (RLS) en la base de datos PostgreSQL de Supabase.
- **RNF7.** Se aplicará un sistema de roles estricto (Invitado, Registrado y Administrador) para proteger las rutas privadas y las peticiones a la base de datos.

5. Mantenibilidad, escalabilidad y despliegue

- **RNF8.** El código fuente estará alojado en repositorios con control de versiones (Git) y segmentado de manera modular.
- **RNF9.** El sistema será altamente escalable al utilizar una arquitectura BaaS (Backend as a Service) con Supabase para la base de datos y el almacenamiento (Storage).

6. Disponibilidad

- **RNF10.** La aplicación debe estar disponible las 24 horas del día. Al estar desplegada en la infraestructura en la nube de Vercel y utilizar Supabase, se garantiza una alta disponibilidad (uptime mínimo del 99%).

6. Roles y permisos.

Para asegurar que la comunidad de Vanlife sea segura y fiable, se han definido tres niveles de acceso. La seguridad se refuerza mediante Políticas de Seguridad de Filas (RLS) en PostgreSQL (Supabase), garantizando que un usuario no pueda modificar datos de otro.

Detalle de los roles implementados:

- **Invitado:** Acceso limitado de solo lectura. Su objetivo es visualizar el valor de la plataforma (Landing y mapa) para incentivar el registro.
- **Registrado:** Acceso a todas las funcionalidades *core* de la aplicación, enfocadas en la autonomía camper (creación de rutas, guardado de favoritos y personalización del vehículo).
- **Administrador:** Cuenta con privilegios especiales para asegurar el buen funcionamiento de la comunidad, pudiendo intervenir si algún usuario infringe las normas.

Acción	Invitado	Registrado	Admin
Ver landing y explorar mapa público	✓	✓	✓
Registro / Inicio de sesión	✓	✓	✓
Editar perfil propio (vehículo, bio, foto)		✓	
Crear y gestionar rutas personalizadas		✓	✓
Añadir puntos de interés a favoritos		✓	✓
Moderar y eliminar contenido inapropiado			✓

Abrir rutas en navegador externo (GPS)		✓	✓
CRUD total, moderación y gestión de usuarios			✓

7. Medios que se utilizarán

7.1 Sistema operativo

Se utilizará Windows 11 como sistema principal de desarrollo, por ser el instalado en el equipo personal de la alumna.

7.2 Lenguajes de programación usados

- **TypeScript / JavaScript (ES6+):** TypeScript se ha utilizado como lenguaje principal para el desarrollo del cliente con React, aportando tipado estático para un código más robusto y mantenible, compilando finalmente a JavaScript.
- **SQL (PostgreSQL):** Utilizado en Supabase para la definición de tablas, relaciones y las políticas de seguridad de los datos.
- **JSON:** Formato estándar para el intercambio de datos entre el cliente y el backend de Supabase, así como para la configuración de la aplicación.
- **HTML5:** Estructura semántica de los componentes de la interfaz, asegurando accesibilidad.
- **CSS3:** Estilos personalizados aplicados de forma modular y utilitaria mediante el framework Tailwind CSS para el diseño visual.

7.3 Frameworks y librerías

- **React:** Librería principal para construir la interfaz de usuario como una **SPA** (Single Page Application).
- **Vite:** Herramienta de construcción (bundler) para un entorno de desarrollo rápido y despliegues optimizados.
- **Tailwind CSS / Bootstrap 5:** Frameworks para una maquetación responsive y profesional de la plataforma camper.

- **Supabase (BaaS):** Proporciona la base de datos Postgres, autenticación JWT, almacenamiento de imágenes de los lugares (Storage) y Edge Functions.
- **Leaflet y OpenStreetMap (Overpass API):** Librería para la integración, renderizado de mapas interactivos y obtención de datos de geolocalización de servicios en tiempo real.
- **React Router:** Librería para la gestión del enrutamiento de la aplicación (SPA) y la navegación entre páginas y rutas protegidas.
- **Zustand:** Herramienta ligera y rápida para la gestión del estado global de la aplicación.
- **Lucide React:** Set de iconos utilizado para mejorar la interfaz visual e ilustrar las distintas categorías de servicios camper.

8. Entorno de desarrollo

Para el desarrollo de VanLife, se ha configurado un ecosistema de herramientas que garantizan la productividad, el control de versiones y la calidad del código:

- **Visual Studio Code:** Es el IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) principal. Se han utilizado extensiones clave como *ESLint* para la calidad del código, *Prettier* para el formateo automático y *Tailwind CSS IntelliSense* para agilizar el diseño.
- **Node.js y npm:** Entorno de ejecución de JavaScript en el lado del servidor y gestor de paquetes, esencial para manejar las dependencias del proyecto (React, Supabase-js, Leaflet).
- **Git y GitHub:** Herramientas fundamentales para el control de versiones. Se ha utilizado GitHub para alojar el repositorio remoto, permitiendo un seguimiento detallado de los cambios y la gestión de ramas de desarrollo.
- **Vite:** Seleccionado como *bundler* y herramienta de construcción de nueva generación. Ofrece un servidor de desarrollo extremadamente rápido gracias a los módulos ES nativos, optimizando los tiempos de recarga durante la programación.
- **Supabase Dashboard:** Panel de administración web para la gestión en tiempo real de la base de datos PostgreSQL, configuración de políticas de seguridad (RLS), monitorización de usuarios autenticados y gestión de buckets de almacenamiento para las imágenes.

- **Postman / Insomnia:** Herramientas para testear las peticiones a la API y verificar la correcta respuesta de los servicios de Supabase antes de implementarlos en el frontend.
- **Navegadores (Chrome/Edge):** Se han utilizado las *DevTools* (especialmente React Developer Tools) para la depuración de componentes, inspección de red y pruebas de rendimiento.

9. Áreas del ciclo formativo

Como futura técnica en Desarrollo de Aplicaciones Web, este proyecto pone en práctica las competencias clave adquiridas en los siguientes módulos profesionales:

- **Desarrollo Web en Entorno Cliente:** Implementación de la interfaz SPA con React y gestión de estados.
- **Desarrollo Web en Entorno Servidor:** Gestión de lógica de negocio y seguridad mediante el BaaS (Supabase). Además, se ha trabajado el consumo de APIs externas para la obtención de datos en tiempo real mediante **Overpass API (OpenStreetMap)**.
- **Diseño de Interfaces Web:** Creación de una experiencia de usuario (UX) centrada en las necesidades del viajero camper. Se ha desarrollado una interfaz 100% *responsive*, accesible. Aplicando maquetación moderna con **Tailwind CSS** y componentes de **Shadcn UI**.
- **Bases de Datos:** Diseño e implementación del modelo relacional en **PostgreSQL** (a través de Supabase), garantizando la integridad referencial entre perfiles, sitios, rutas y favoritos. Se han aplicado sentencias SQL y configurado estrictas **Políticas de Seguridad de Filas (RLS)** para proteger la información de cada usuario.
- **Despliegue de Aplicaciones Web:** Uso de **Vite** para la optimización y construcción del proyecto, configuración del entorno de producción mediante el despliegue continuo en **Vercel** y uso de Git/GitHub para la gestión del control de versiones y el ciclo de vida del software.